

ИП ШКРЕБЕНКОВА Ж.В.
(Психологический центр «Необыкновенное чудо»)
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Центра

Шкребенкова Ж.В. 
Приказ № 4 от «01» марта 2026 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ИНФОРМАТИКА. ПОДГОТОВКА К ЕГЭ»

Направленность: естественно-научная (информатика)
Уровень программы: углублённый
Возраст учащихся: 10–11 классы (16–18 лет)
Срок реализации: 2 учебных года
Форма обучения: очная, групповая (до 8 человек)

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Актуальность программы

Программа разработана для системной подготовки учащихся 10–11 классов к Единому государственному экзамену по информатике. ЕГЭ по информатике — один из самых востребованных экзаменов по выбору, требующий не только знания теории, но и развитого алгоритмического мышления, навыков программирования и умения работать в среде КЕГЭ.

Особенность ЕГЭ по информатике с 2021 года — компьютерная форма проведения. Учащийся выполняет задания на компьютере в специализированной среде, что требует не только знания предмета, но и технической подготовки, навыков работы в незнакомом программном интерфейсе.

1.2. Отличительные особенности программы

Программа реализуется по технологии «**перевёрнутое обучение**» (Flipped Classroom) и строится на **двухгодичном цикле с принципиально разными подходами:**

10 КЛАСС — «БАЗА»:

- Освоение всех типов заданий на **базовом уровне сложности**.
- Решение задач **простым, иногда громоздким кодом** или даже **вручную** (без оптимизации).
- Главная цель — **понять логику** каждого задания, научиться получать **правильный ответ**.
- Никаких «ловушек» — только стандартные, прямолинейные варианты.
- Формирование **уверенности**: «я могу решить это задание».

11 КЛАСС — «МАСТЕРСТВО»:

- Везде, где можно — **пишем программу**.
- **Оптимизация кода** по размеру, скорости написания и выполнения.
- Удовольствие от получения ответа **без дополнительной обработки**.
- **Разбор ловушек** каждого задания.
- **Нарешивание усложнённых вариантов** для закрепления всех приёмов.
- Каждое задание решается **несколькими способами** для самопроверки.
- **3 пробных экзамена** в год в формате КЕГЭ.

1.3. Цель программы

Подготовить учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по информатике на высокий балл (80+) через двухгодичную систему: **базовое освоение → отработка мастерства → экзаменационный режим**.

1.4. Задачи программы

Обучающие (10 класс):

- Познакомиться со всеми 27 заданиями КИМ ЕГЭ.
- Научиться решать каждое задание базовым способом (ручной счёт или простой код).
- Освоить среду КЕГЭ и особенности компьютерного выполнения заданий.

Обучающие (11 класс):

- Довести решение каждого задания до **оптимального программного способа**.
- Научиться писать **компактный, быстрый код**.
- Освоить **все ловушки** и нестандартные формулировки.
- Решать задания **несколькими способами** для самопроверки.

Развивающие:

- Развивать алгоритмическое и логическое мышление.
- Формировать навыки самостоятельной работы с информацией.
- Развивать умение анализировать условие задачи и выбирать оптимальный способ решения.

Воспитательные:

- Формировать ответственное отношение к подготовке к экзамену.

- Развивать учебную самостоятельность и саморефлексию.

1.5. Планируемые результаты

К концу 10 класса:

- Знает структуру и содержание КИМ ЕГЭ по информатике.
- Умеет решать все 27 заданий базовым способом (вручную или простым кодом).
- Владеет основами синтаксиса Python (переменные, условия, циклы, списки, функции, файлы).
- Умеет работать в среде КЕГЭ.

К концу 11 класса:

- Владеет оптимальными способами решения всех 27 заданий.
- Пишет компактный, быстрый код на Python.
- Знает все ловушки и умеет их обходить.
- Решает задания несколькими способами для самопроверки.
- Уверенно выполняет экзаменационную работу в формате КЕГЭ.
- Демонстрирует результат 80+ баллов.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. 10 КЛАСС — «БАЗА» (72 часа, 1 занятие × 90 мин/нед)

Раздел 1. Введение. Структура ЕГЭ (2 часа)

- Обзор КИМ ЕГЭ: 27 заданий, уровни сложности, баллы.
- Компьютерная форма проведения. Знакомство со средой КЕГЭ.
- Ресурсы подготовки. Организация самостоятельной работы.

Раздел 2. Программирование на Python (24 часа)

2.1. Основы синтаксиса Python (4 часа)

- Переменные, типы данных (int, float, str, bool).
- Ввод и вывод (input, print, f-строки).
- Условные операторы (if, elif, else).
- Циклы (while, for), break, continue.
- Работа со строками: методы, срезы, поиск подстрок.

2.2. Базовые алгоритмы обработки данных (6 часов)

- Работа с числами: делимость, разложение на цифры.
- Работа с массивами (списками): создание, обход, срезы.
- Однопроходные алгоритмы (сумма, максимум, минимум, количество).
- Встроенная сортировка sorted().

2.3. Функции и работа с файлами (4 часа)

- Определение функций. Параметры, возврат значений.
- Встроенные функции: len(), abs(), sum(), max(), min().
- Модули: math, random.
- Работа с файлами: open, read, write, контекстный менеджер with.

2.4. Продвинутое структурирование данных (4 часа)

- Множества (set) — операции и методы.
- Словари (dict) — создание, доступ, методы.
- Генераторы списков.

2.5. Алгоритмы на массивах (6 часов)

- Обработка одномерных массивов.
- Работа с двумерными списками (матрицы).
- Алгоритмы для заданий ЕГЭ (16, 17, 19–21, 23, 24, 25, 26, 27) — **базовый уровень**.
- **Важно:** код пишется простой, даже громоздкий, главное — **правильный ответ**.

Раздел 3. Математические основы информатики (16 часов)

3.1. Системы счисления (4 часа)

- Перевод чисел между системами (2, 8, 10, 16).
- Арифметические операции в разных системах.
- Решение задач ЕГЭ №14, 15 **вручную и простым кодом**.

3.2. Логика и логические выражения (4 часа)

- Алгебра логики: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквивалентность.
- Построение таблиц истинности.
- Решение задач №2, 3, 18 **вручную** (таблицы, перебор).

3.3. Кодирование информации (4 часа)

- Единицы измерения информации.

- Кодирование текстовой, графической, звуковой информации.
- Формула Хартли.
- Решение задач №1, 4, 7, 8.

3.4. Теория графов (4 часа)

- Основные понятия теории графов.
- Поиск путей в графах (вручную, перебором).
- Решение задач №3, 9, 11, 13, 15, 19–21 **вручную**.

Раздел 4. Решение всех заданий ЕГЭ — «БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» (30 часов)

Важно: на этом этапе все задания решаются **простым способом** — вручную или громоздким кодом. Главное — **получить правильный ответ** и понять логику задания.

4.1. Задания №1–6: базовый уровень (4 часа)

- №1: Информационный объём.
- №2: Таблицы истинности (**вручную**).
- №3: Графы. Поиск путей (**вручную**).
- №4: Поиск записей по условию (**вручную**).
- №5: Кодирование и декодирование.
- №6: Анализ алгоритмов.

4.2. Задания №7–12 (6 часов)

- №7: Кодирование графической/звуковой информации.
- №8: Системы счисления.
- №9: Электронные таблицы.
- №10: Поиск информации в тексте.
- №11: Работа с таблицами (**вручную**).
- №12: IP-адресация.

4.3. Задания №13–18 (6 часов)

- №13: Графы с условием (**вручную**).
- №14: Системы счисления с условием.
- №15: Логические выражения (ДЕЛ, отрезки).
- №16: Динамическое программирование (рекурсия).
- №17: Обработка числовых последовательностей.
- №18: Логические задачи с условиями.

4.4. Задания №19–21: игровые стратегии (6 часов)

- Игры с кучами (два игрока, ходы).
- Построение выигрышных стратегий **вручную** (дерево игры).

4.5. Задания №22–27: высокий уровень (8 часов)

- №22: Анализ алгоритмов (автоматы).
- №23: Динамическое программирование.
- №24: Обработка текстов.
- №25: Работа с числами (делители).
- №26: Оптимизация.
- №27: Обработка потоков данных.
- **Решаются простым кодом** (без оптимизации).

2.2. 11 КЛАСС — «МАСТЕРСТВО» (96 часов, 1 занятие × 120 мин/нед)

Раздел 1. Повторение и углубление (16 часов)

1.1. Повторение основ программирования (4 часа)

- Все конструкции Python. Решение задач на скорость.
- **Пишем компактный код.**

1.2. Алгоритмы и структуры данных (6 часов)

- Рекурсия.
- Алгоритмы на графах (Дейкстра, BFS, DFS) — **для задач ЕГЭ**.
- Динамическое программирование — углублённо.

1.3. Математические задачи ЕГЭ (6 часов)

- Комбинаторика, теория вероятностей.
- Уравнения и неравенства с параметрами.
- Задачи на делимость, системы счисления.

Раздел 2. Сквозное решение всех типов заданий — «МАСТЕРСТВО» (60 часов)

Важно: на этом этапе **везде, где можно, пишется программа**. Код **оптимизируется** по размеру и скорости. Каждое задание решается **несколькими способами**. Разбираются **все ловушки**.

2.1. Задания №1–6: база — программный подход (6 часов)

- Переход от ручного счёта к коротким программам.
- Оптимизация: минимизация кода, скорость выполнения.
- Разбор ловушек каждого задания.
- Нарешивание усложнённых вариантов.

2.2. Задания №7–12 — программный подход (6 часов)

- Автоматизация вычислений.
- Написание функций-помощников.
- Разбор ловушек, усложнённые варианты.

2.3. Задания №13–18 — программный подход (10 часов)

- Алгоритмы на графах, перебор, динамика.
- Оптимизация: сокращение перебора, использование структур данных.
- Каждое задание — несколько способов решения.
- Разбор всех ловушек.

2.4. Задания №19–21 — программный подход (6 часов)

- Автоматизация построения дерева игры.
- Динамическое программирование для игр.
- Разбор ловушек.

2.5. Задания №22–27 — программный подход (12 часов)

- №22: автоматы — короткий код.
- №23: динамическое программирование — оптимизация.
- №24: обработка текстов — регулярные выражения vs ручной разбор.
- №25: делители — оптимизация перебора.
- №26: задачи на оптимизацию — жадные алгоритмы.
- №27: обработка потоков — оптимизация по памяти и времени.
- **Каждое задание решается несколькими способами.**

2.6. Компьютерный практикум КЕГЭ (6 часов)

- Работа в реальной среде КЕГЭ.
- Решение вариантов в формате экзамена.
- Разбор ошибок, отработка интерфейса.

2.7. Итоговый тренинг (14 часов)

- Решение полных вариантов на время.
- Отработка стратегии: какие задания решать в первую очередь.
- Разбор типичных ошибок.

Раздел 3. Пробные экзамены и итоговое повторение (20 часов)

3.1. Пробный экзамен №1 — ноябрь (4 часа)

- Полный вариант в формате КЕГЭ.
- Проверка, разбор ошибок.
- Индивидуальные рекомендации.

3.2. Пробный экзамен №2 — февраль (4 часа)

- Полный вариант в формате КЕГЭ.
- Анализ динамики.
- Корректировка плана подготовки.

3.3. Пробный экзамен №3 — апрель (4 часа)

- Полный вариант в формате КЕГЭ.
- Финальная диагностика.
- Итоговый прогноз.

3.4. Интенсив перед экзаменом (6 часов)

- Повторение сложных тем.
- Разбор нестандартных задач.
- Анализ типичных ошибок.
- Психологическая подготовка.

3.5. Резерв (2 часа)

- Дополнительные занятия по запросу учащихся.
-

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Оборудование	Количество
Рабочие компьютеры	3 шт.
Ноутбуки учащихся	по возможности
Большой монитор / проектор	1 шт.
Распечатки с теорией	комплект на каждого
Распечатки с заданиями	комплект на каждого
Доска (меловая)	1 шт.
Wi-Fi / интернет	наличие

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Учебные пособия

1. Поляков К.Ю. Информатика. Углублённый уровень. 10–11 классы. — М.: Бином, 2024.
2. Крылов С.С., Чуркина Т.Е. ЕГЭ-2025. Информатика. 10 тренировочных вариантов. — М.: Национальное образование, 2024.
3. Ушаков Д.М. ЕГЭ-2025. Информатика. Сборник заданий. — М.: АСТ, 2025.

4.2. Интернет-ресурсы

Специализированные сайты для подготовки к ЕГЭ по информатике:

1. «КомпЕГЭ» (<https://kompege.ru>) — современный ресурс с огромной базой актуальных заданий, вариантами в интерфейсе, аналогичном реальному КЕГЭ, и открытым курсом с видеоразборами и домашними заданиями.
2. «Решу ЕГЭ» (<https://inf-ege.sdamgia.ru>) — популярный бесплатный тренажёр с автоматической проверкой и большим банком заданий. Рекомендуется для еженедельной практики. Учитель может создавать подборки, ученики получают подробные решения.
3. «Яндекс Учебник. ЕГЭ по информатике» (<https://education.yandex.ru/ege>) — бесплатная платформа с более чем 1000 заданий от экспертов, ИИ-помощником на основе YandexGPT и видеоразборами методистов.

Официальные и справочные ресурсы:

4. Сайт ФИПИ — <https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege> (открытый банк заданий).
5. Открытый банк заданий ЕГЭ по информатике — <https://ege.fipi.ru/>.
6. Сайт поддержки К.Ю. Полякова — <http://kpolyakov.spb.ru> (теория, презентации, тесты, методические материалы).

Авторские ресурсы центра:

7. Авторский интерактивный банк задач по информатике — ссылка предоставляется учащимся при старте программы:
 - Все типы заданий ЕГЭ
 - Видео-разборы каждого типа заданий с объяснением решений.

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Вид контроля	Форма	Периодичность
Входная диагностика	Мини-вариант	Сентябрь 10 класса
Текущий контроль	Задания в банке, код у доски	Каждое занятие
Промежуточный контроль	Практическая работа	После каждого раздела
Итоговый контроль (10 класс)	Вариант ЕГЭ	Май 10 класса
Пробный экзамен №1	Полный вариант КЕГЭ	Ноябрь 11 класса
Пробный экзамен №2	Полный вариант КЕГЭ	Февраль 11 класса

Вид контроля	Форма	Периодичность
Пробный экзамен №3	Полный вариант КЕГЭ	Апрель 11 класса
Итоговая аттестация	Полный вариант ЕГЭ	Май 11 класса

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

6.1. 10 КЛАСС — «БАЗА» (72 часа)

Полугодие	№	Тема	Часы
I	1	Введение. Структура ЕГЭ. КЕГЭ	2
	2	Основы Python: переменные, типы, ввод-вывод	2
	3	Условные операторы, логика	2
	4	Циклы while и for	2
	5	Работа со строками	2
	6–7	Работа с массивами (списки)	4
	8–9	Базовые алгоритмы обработки массивов	4
	10–11	Функции, модули, файлы	4
	12–13	Множества, словари, генераторы	4
	14–15	Системы счисления (ручной счёт + простой код)	4
	16–17	Логика (таблицы истинности, упрощение)	4
	Итого		34
II	18–19	Кодирование информации	4
	20–21	Теория графов (ручной счёт)	4
	22–23	Компьютерные сети. IP-адресация	4
	24–29	Задания №1–12 (база + повышенный) — простой код/вручную	12
	30–33	Задания №13–18 (повышенный) — простой код/вручную	8
	34–35	Задания №19–21 (игровые стратегии) — вручную	4
	36	Промежуточный контроль. Пробный вариант	2
	Итого		38
Всего		72	

6.2. 11 КЛАСС — «МАСТЕРСТВО» (96 часов)

Полугодие	№	Тема	Часы
I	1–2	Повторение Python (компактный код)	4
	3–5	Алгоритмы и структуры данных (рекурсия, графы)	6
	6–7	Математические задачи ЕГЭ	4
	8–9	№1–6 — программный подход, оптимизация	4
	10–12	№7–12 — программный подход	6
	13–17	№13–18 — программный подход, несколько способов	10
	18–19	№19–21 — программный подход	4
	20–23	№22–27 — программный подход, оптимизация	8
	Итого		46
II	24–25	Компьютерный практикум КЕГЭ	4
	26–32	Итоговый тренинг. Полные варианты	14
	33	Пробный экзамен №1 (ноябрь)	4
	34–35	Решение полных вариантов	4
	36	Пробный экзамен №2 (февраль)	4
	37–38	Интенсив перед экзаменом	4
	39	Пробный экзамен №3 (апрель)	4
	40–42	Резерв. Дополнительные занятия	6
	Итого		50
	Всего	96	

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программа «Информатика. Подготовка к ЕГЭ» построена на **двухгодичном цикле** с принципиально разными подходами:

- **10 класс — «База»:** освоение всех заданий простым способом, формирование уверенности.
- **11 класс — «Мастерство»:** программный подход, оптимизация, разбор ловушек, несколько способов решения, 3 пробных экзамена.

Убраны: SQL, О-нотация, алгоритмы сортировки (оставлена только встроенная `sorted()`). Задания №2 и №11 решаются вручную.

Ключевые элементы программы:

- **Перевернутое обучение:** теория и видео-разборы дома, практика в аудитории.
- **Авторский банк задач** с автопроверкой.
- **Индивидуальная траектория** обучения.
- **3 пробных экзамена** в формате КЕГЭ.

Программа гарантирует высокий результат (80+ баллов) при системной работе.